ING1001-3 – Precálculo
Profesor: Francisco Venegas M.
Primer Semestre 2025

Ayudantía 17

Funciones Trigonométricas

Ayudante: Juan I. Riquelme - 25 de junio de 2025

P1. Resuelva la ecuación,

$$\sin(\alpha) + \cos(\alpha) = 1,$$

en el intervalo $[0, 2\pi)$

P2. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica

$$\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2} + \cos(2x) = \cos^2(x).$$

P3. Muestre que

$$\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta).$$

P4. Cuando el Sol pasa directamente por encima de nosotros durante el día, un poste de 6 metros de altura proyecta una sombra de longitud

$$S(t) = \left| 6\cot\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right|,$$

donde $S(t)$ se mide en metros y t es el número de horas pasadas desde las 06:00 AM.

a) Encuentre la longitud de la sombra a las 08:00 horas, al mediodía, a las 14:00 horas y a las 17:45 horas.

b) Grafique la función $S(t)$, para valores de $t \in (0, 12)$.

P5. Utilizando la siguiente figura, demuestre que

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

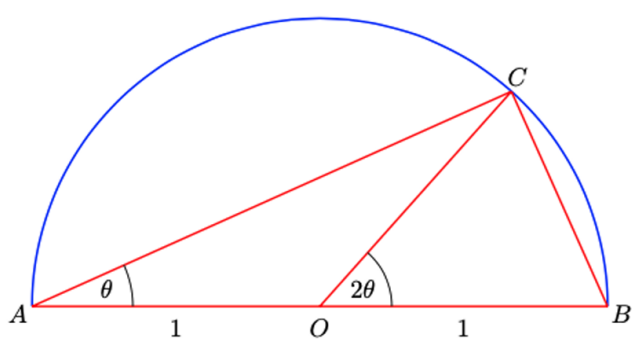

Figura 1

P6. (Propuesto) Considere un polígono regular de n lados ($n \geq 3$) inscrito en una circunferencia de radio R, como el mostrado en la figura. Demuestre que el área de este polígono de n lados es:

$$A = nR^2 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right) \cos\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

(Obs: La figura muestra solamente el caso particular $n = 8$)

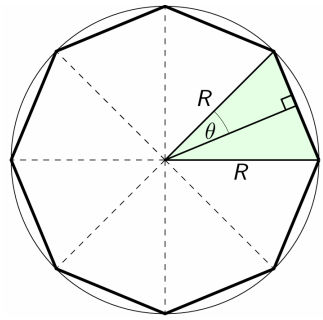

Figura 2